

Vorschlag als Diskussionsgrundlage für eine

KI-robuste Aufgabe

Wintertourismus
im Klimawandel
Schneegrenze 2040

David
Halser
PHGR





Wintertourismus im Klimawandel Schneegrenze 2040

Es ist November. Deine Gemeinde steht vor einer wegweisenden Entscheidung: Soll in die Modernisierung der Bergbahnen investiert werden – oder lieber in den Ausbau des Sommertourismus? Die Abstimmung findet in drei Monaten statt. Der Gemeinderat braucht Grundlagen: Wo wird in 15 Jahren noch verlässlich Schnee liegen? Welche Skigebiete sind betroffen? Was bedeutet das konkret für die verschiedenen Täler und Dörfer?

Eure Aufgabe: Erstellt eine fundierte Entscheidungsgrundlage für eure Gemeinde, die zeigt, wo die Schneegrenze 2040 voraussichtlich verlaufen wird – und was das für den Wintertourismus bedeutet.

Benötigtes Material

- Ein Flipchart-Bogen
- Eine ausgedruckte Karte eurer Gemeinde mit Höhenlinien (Format A3)
- Farbstifte in mindestens 3 Farben (blau, rot, grün)
- Leeres A4-Papier für Notizen (mind. 3 Blätter)
- Zugang zu offiziellen Klimadatenquellen (z.B. nationale Wetterdienste, Umweltämter, Schnee- und Lawinenforschung)

Der Arbeitsauftrag

Phase 1: Fakten sammeln – analog dokumentiert

Recherchiert über klassische Quellen bei offiziellen Institutionen:

- Wo liegt heute die durchschnittliche Schneegrenze in eurer Gemeinde?
- Wie hat sie sich in den letzten 30 Jahren verschoben?
- Was prognostizieren Klimamodelle für 2040?

Wichtig:

- Notiert eure Fundstellen handschriftlich auf Papier. Zu jeder Zahl gehört die Quelle und das Datum.
- Erstellt parallel dazu eine digitale Quellensammlung in Word, OneNote oder einem ähnlichen Programm: Sammelt dort alle wichtigen Grafiken, Diagramme und Tabellen, die ihr gefunden habt. Achtet darauf, dass bei jeder Grafik die vollständige Quelle dabei steht.
- Gebt diese Quellensammlung eurer Lehrperson zum Ausdrucken.

Phase 2: KI als Interpretationshilfe – mit kritischem Blick

Gebt der KI eure gesammelten Zahlen und stellt Fragen wie:

„Was bedeutet eine Verschiebung um X Höhenmeter für ein Skigebiet auf Y Metern?“

„Welche Faktoren beeinflussen die Schneesicherheit noch – neben der reinen Höhe?“

„Wie unterscheiden sich Nord- und Südhänge bei der Schneeretention?“

Prüft gemeinsam: Stimmen die KI-Antworten mit eurem Wissen über eure Gemeinde überein? Notiert handschriftlich auf einem separaten Blatt:

- Was stimmt?
- Was stimmt nicht oder klingt seltsam?
- Was fehlt, das nur ihr über eure Gemeinde wisst?

Phase 3: Kartieren & Flipchart gestalten – von Hand

Jetzt entsteht euer Flipchart als gemeinsames Produkt.

Schritt 1: Karte bearbeiten

Nehmt die ausgedruckte Karte. Besprecht gemeinsam, was eingezeichnet wird:

- Heutige durchschnittliche Schneegrenze (blaue Linie oder Band)
- Prognostizierte Schneegrenze 2040 (rote Linie oder Band)
- Betroffene Skigebiete, Bergbahnen, Talabfahrten markieren
- Besonderheiten einzeichnen, die nur ihr kennt: Wo liegt bei euch immer besonders viel oder wenig Schnee?
- Welche Hänge sind beschneit? Wo gibt es windgeschützte Mulden?

Beschriftet die Karte mit kurzen Kommentaren.

Schritt 2: Flipchart zusammenstellen

Klebt auf euren Flipchart-Bogen:

- Die beschriftete Karte
- Die wichtigsten ausgedruckten Grafiken und Diagramme aus eurer Quellensammlung
- Alternativ: Zeichnet zentrale Grafiken von Hand nach und beschriftet sie
- Ergänzt mit Überschriften, Pfeilen und kurzen Erklärungen direkt auf dem Flipchart.

Macht ein Foto eures fertigen Flipcharts.

Phase 4: Austauschen & gegenseitig begutachten

Teil A: Gruppenbesuch

Geht zu einer anderen Gruppe. Zeigt ihnen euer Flipchart. Erklärt mündlich:

- Was habt ihr herausgefunden?
- Welche Empfehlungen würdet ihr der Gemeinde geben?
- Wo seid ihr euch unsicher?

Die andere Gruppe stellt Rückfragen und gibt eine Rückmeldung.

Dann tauscht: Die andere Gruppe zeigt euch ihr Flipchart.

Teil B: Begutachtung

Zurück in der eigenen Gruppe: Besprecht, was ihr von der anderen Gruppe gelernt habt. Notiert neue Gedanken direkt auf eurem Flipchart oder auf einem Zusatzblatt.

Die andere Gruppe hat euch auch eingeschätzt – was haben sie gesehen? Wo war euer KI-Einsatz sichtbar, wo euer eigenes Wissen?

Phase 5: Prozessreflexion – wer hat was getan?

Beantwortet gemeinsam handschriftlich auf einem separaten Blatt:

1. Welche Teile der Aufgabe hat die KI für euch erledigt?
 2. Was konntet nur ihr selbst beitragen?
 3. Wo war die KI hilfreich? Wo hat sie euch nicht weitergeholfen oder sogar irritiert?
 4. Was wäre anders gewesen, wenn ihr nur mit KI oder nur ohne KI gearbeitet hättet?
 5. Wie habt ihr entschieden, wann ihr welches Werkzeug (Datenbank, KI, eigenes Wissen, Karte) einsetzt?
- Alle Gruppenmitglieder unterschreiben die Reflexion.

Das Produkt

Ihr gebt ab:

Digital (vor Phase 3):

- Eure digitale Quellensammlung (Word, OneNote, etc.) mit allen Grafiken und vollständigen Quellenangaben an die Lehrperson zum Ausdrucken

Analog (am Ende):

- Euer Flipchart mit beschrifteter Karte (A3), aufgeklebten oder nachgezeichneten Grafiken und Kommentaren
- Eure handschriftlichen Recherche-Notizen aus Phase 1 (fotografiert)
- Eure handschriftlichen KI-Check-Notizen aus Phase 2 (fotografiert)
- Eure gemeinsame Prozessreflexion aus Phase 5 mit Unterschriften (fotografiert)
- Die Reflexion der KI - siehe Prompt unten.

Kurz-Präsentation

Stellt euer Flipchart vor, erklärt eine zentrale Erkenntnis und sagt in einem Satz, was die KI konnte und was nicht.

Viel Erfolg!

verbindlicher Reflexionsprompt zum Abschluss:

Kopiert diesen Text ans Ende eurer Konversation mit einem KI-Modell und gebt die Antwort der KI zusammen mit eurem Produkt ab.

Ich habe gerade mit dir zusammen an einer Aufgabe gearbeitet. Bitte gib mir ein lernförderliches, aber auch schonungsloses Feedback zu unserer Zusammenarbeit. Beziehe dich ausschliesslich auf den Chatverlauf und sag mir bitte:

- Wie ausführlich und hilfreich für dich habe ich unsere Zusammenarbeit eröffnet?
- Welche Anteile des Prozesses kamen von dir, welche von mir?
- Wie aktiv und kritisch habe ich auf deine Antworten reagiert?
- Inwiefern habe ich mich mit meinen „typisch menschlichen“ Stärken in den Dialog mit dir eingebracht?
- Was könnte ich beim nächsten Mal besser machen, damit wir noch besser zusammenarbeiten?
- Stelle mit bitte zum Schluss die wichtigsten Punkte in einer Tabelle mit Aspekt - Beurteilung - Hinweis zusammen

Sei ehrlich – ich möchte wirklich verstehen, wie gut wir als Team gearbeitet haben.